

Infecciones por *Staphylococcus aureus*, con énfasis en bacteriemia

El paquete de conductas obligatorias · Bacteriemia complicada y no complicada · Cloxacilina, cefazolina, vancomicina y daptomicina: cuándo cada una

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: SAMS/SAMR: *S. aureus* meticilino sensible / resistente · BSA: bacteriemia por *S. aureus* · ETT/ETE: ecocardiograma transtorácico / transesofágico · EI: endocarditis infecciosa · CVC: catéter venoso central · CIM: concentración inhibitoria mínima · AUC: área bajo la curva · PET/TC: tomografía por emisión de positrones con 18F-FDG · SST: síndrome de shock tóxico · IPPB: infección de piel y partes blandas · PBP2a: proteína ligadora de penicilina 2a · TSST-1: toxina del síndrome de shock tóxico 1 · PVL: leucocidina de Pantón-Valentine.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA de infecciones por SAMR (Liu, 2011), las revisiones de referencia sobre manejo de la bacteriemia por *S. aureus* (Holland, Fowler), los ensayos ARREST, CAMERA2, SABATO y BALANCE, y la guía ESC 2023 de endocarditis. Dosis para adultos con función renal normal; contrastar con el formulario institucional. Para endocarditis, ver el documento *Endocarditis Infecciosa* de la carpeta de referencia.

Índice

1. Por qué *S. aureus* merece un documento propio
2. Espectro de enfermedad
3. Microbiología y factores de virulencia
4. Bacteriemia: el paquete de conductas obligatorias
5. Búsqueda de foco y de complicaciones metastásicas
6. Ecocardiografía: a quién y cuál
7. Bacteriemia complicada frente a no complicada
8. Tratamiento antibiótico
9. Duración
10. Situaciones especiales
11. Síndromes mediados por toxinas
12. Descolonización y prevención
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. Por qué *S. aureus* merece un documento propio

La bacteriemia por *S. aureus* tiene una **mortalidad a 30 días del 15-25 %**, comparable a la del infarto agudo de miocardio, y su pronóstico depende de forma directa de decisiones que toma el internista en las primeras 48-72 horas: retirar el foco, elegir el antibiótico correcto, pedir el ecocardiograma, repetir los hemocultivos y no acortar la duración.

Un hecho que ordena toda la conducta: **entre el 10 % y el 25 % de las bacteriemias por *S. aureus* tienen endocarditis**, y una proporción similar tiene un **foco metastásico** que sólo se encuentra si se busca. Además, **la interconsulta a infectología se asocia de forma consistente a menor mortalidad** en múltiples cohortes y metaanálisis: es una de las pocas intervenciones "de proceso" con ese nivel de evidencia.

2. Espectro de enfermedad

Categoría	Cuadros
Piel y partes blandas	Foliculitis, forúnculo, ántrax, absceso, celulitis, impétigo bulloso, hidradenitis, mastitis

Categoría	Cuadros
Endovascular	Bacteriemia , endocarditis, infección de catéter, tromboflebitis séptica, aneurisma micótico, infección de injerto vascular
Osteoarticular	Osteomielitis hematógena y por contigüidad, espondilodiscitis , artritis séptica, absceso epidural, infección de material de osteosíntesis y de prótesis articular
Respiratorio	Neumonía necrotizante (a menudo postinfluenza), empiema, absceso pulmonar
Sistema nervioso	Absceso cerebral y epidural, meningitis (habitualmente postquirúrgica o hematógena)
Dispositivos	Marcapasos, derivaciones ventriculares, prótesis valvulares y articulares
Mediadas por toxina	Síndrome de shock tóxico, síndrome de piel escaldada, intoxicación alimentaria por enterotoxina preformada

3. Microbiología y factores de virulencia

- Cocácea grampositiva en **racimos**, **catalasa** y **coagulasa positiva**.
- Resistencia a meticilina**: gen *mecA* (o *mecC*) -> **PBP2a** de baja afinidad -> resistencia a **todos los betalactámicos salvo ceftarolina y ceftobiprol**. Se detecta con disco de **cefoxitina**.
- SAMR asociado a la comunidad** frente a **asociado a la atención de salud**: la distinción epidemiológica se ha difuminado. Las cepas comunitarias suelen portar **PVL**, causar abscesos y neumonía necrotizante, y ser sensibles a cotrimoxazol, doxiciclina y clindamicina.
- Factores de virulencia**: proteína A (evade la opsonización), adhesinas de matriz que explican la afinidad por el endotelio dañado y el material protésico, **biopelícula**, coagulasa, leucocidinas, toxinas exfoliativas y superantígenos (**TSST-1**, enterotoxinas).
- S. lugdunensis*, aunque coagulasa negativo, **se comporta clínicamente como S. aureus**: endocarditis agresiva y destructiva. Nunca desestimarlos como contaminante.

4. Bacteriemia: el paquete de conductas obligatorias

Un hemocultivo con *S. aureus* nunca es contaminante. Ante ese resultado, seis acciones son obligatorias:

- Retirar todo foco removible**: catéteres venosos centrales y periféricos, dispositivos intravasculares. Drenar las colecciones accesibles.
- Hemocultivos de control cada 48-72 horas hasta documentar la negativización**. El **día 1 del tratamiento es el del primer hemocultivo negativo**, no el del inicio del antibiótico.
- Ecocardiograma**, preferentemente transesofágico (sección 6).
- Buscar activamente focos metastásicos** (sección 5).
- Antibiótico endovenoso adecuado y dirigido** — nunca vancomicina si la cepa es sensible a meticilina (sección 8).
- Interconsulta a infectología**.

5. Búsqueda de foco y de complicaciones metastásicas

Foco de entrada — hay que identificarlo: catéter, piel y partes blandas, herida quirúrgica, articulación, usuario de drogas intravenosas, foco dental, neumonía. En cerca del 20-30 % de los casos no se identifica, lo que **aumenta el riesgo de endocarditis**.

Focos metastásicos que hay que buscar dirigidamente:

Foco	Cuándo sospecharlo y cómo estudiarlo
Endocarditis	Siempre: ecocardiograma
Espondilodiscitis y absceso epidural	Dolor dorsal o lumbar de nueva aparición , aunque sea leve; déficit neurológico. Resonancia magnética de columna con contraste. Es el foco metastásico que con más frecuencia se pasa por alto
Artritis séptica	Dolor, derrame o limitación articular. Artrocentesis
Absceso psoas, esplénico, renal, hepático	Fiebre persistente, dolor localizado. Tomografía
Tromboflebitis séptica	Bacteriemia persistente pese al retiro del catéter; edema de la extremidad o del cuello. Ecografía Doppler o angiotomografía
Absceso epidural o cerebral	Cefalea, déficit focal, compromiso de conciencia. Resonancia
Endoftalmitis	Dolor o alteración visual. Fondo de ojo

Foco	Cuándo sospecharlo y cómo estudiarlo
Infección de material protésico	Prótesis articular, marcapasos, injerto vascular: dolor, disfunción del dispositivo

El PET/TC con 18F-FDG ha mostrado alto rendimiento para detectar focos ocultos en la bacteriemia por *S. aureus* y se usa cada vez más en casos de fiebre o bacteriemia persistente sin foco identificado; su disponibilidad y su indicación deben consensuarse con infectología.

6. Ecocardiografía: a quién y cuál

A todos. La pregunta práctica es si basta el transtorácico.

- El ETT tiene sensibilidad de sólo ~30-50 % para endocarditis en este contexto; un estudio normal **no descarta**.
- El ETE tiene sensibilidad > 90 % y es el examen de elección.

El ETE es especialmente ineludible cuando hay:

- Prótesis valvular, marcapasos, desfibrilador o material intracardíaco.
- Bacteriemia persistente > 72 horas o fiebre persistente.
- Hemodiálisis crónica.
- Usuario de drogas intravenosas.
- Foco de entrada no identificado o bacteriemia adquirida en la comunidad.
- Signos clínicos de endocarditis o fenómenos embólicos.
- Valvulopatía conocida o soplo nuevo.
- ETT no diagnóstico con sospecha persistente.

Un ETE precoz normal en un paciente con bacteriemia persistente debe **repetirse a los 5-7 días**.

7. Bacteriemia complicada frente a no complicada

Esta clasificación define la duración del tratamiento.

Se considera **NO complicada** si se cumplen **TODOS** los siguientes:

- Endocarditis **descartada** (idealmente por ETE).
- Sin material protésico implantado (prótesis valvular, marcapasos, prótesis articular, injerto vascular).
- Hemocultivos negativos a las 48-72 horas de iniciado el tratamiento adecuado.
- Defervescencia dentro de las 72 horas.
- Sin evidencia de foco metastásico.
- Foco de entrada **removible y removido** (típicamente un catéter).

Es complicada si falta cualquiera de esas condiciones.

8. Tratamiento antibiótico

8.1 SAMS — el betalactámico es superior

Fármaco	Dosis	Comentario
Cloxacilina	2 g IV cada 4 h (12 g/día)	Estándar histórico. Requiere 6 dosis diarias; hepatotoxicidad y nefritis intersticial ocasionales
Cefazolina	2 g IV cada 8 h (3 g si peso >= 120 kg o clearance alto)	Igual de eficaz y mejor tolerada que las penicilinas antiestafilocócicas en múltiples cohortes y metaanálisis, con menos suspensiones por toxicidad. Su reparo teórico es el efecto inóculo en infecciones de alto inóculo (endocarditis, absceso grande); en la práctica es una alternativa de primera línea, y en muchos centros es hoy la preferida fuera de la endocarditis y del compromiso del SNC
Vancomicina	—	NO usar en SAMS: es inferior en mortalidad, en tiempo de negativización y en recaídas. Si el paciente comenzó con vancomicina, desescalar a betalactámico apenas se conoce la sensibilidad

Cefazolina no penetra bien el SNC: en meningitis o absceso cerebral por SAMS se usa cloxacilina en dosis altas (o nafcilina donde esté disponible).

8.2 SAMR

Fármaco	Dosis	Comentario
Vancomicina	15-20 mg/kg IV cada 8-12 h, con carga de 20-25 mg/kg	Dosificar por AUC/CIM 400-600 , no por nivel valle. Peor rendimiento si la CIM es ≥ 2 µg/mL
Daptomicina	8-10 mg/kg/día	Alternativa de primera línea en bacteriemia; contraindicada si hay foco pulmonar (el surfactante la inactiva). Control de CK semanal
Ceftarolina	600 mg cada 8-12 h	Betalactámico activo frente a SAMR; se usa sobre todo como coadyuvante en bacteriemia de difícil control
Linezolid	600 mg cada 12 h	Bacteriostático: no es la primera opción en bacteriemia ni endocarditis. Excelente en neumonía por SAMR y para paso a vía oral en otros focos

8.3 Combinaciones: lo que la evidencia mostró

- **ARREST** (*Lancet* 2018): añadir **rifampicina** a la terapia estándar en bacteriemia por *S. aureus* **no mejoró** el desenlace y aumentó las interacciones y los eventos adversos. **La rifampicina no se agrega de rutina**; su lugar sigue siendo la infección de material protésico que no se retira, en combinación y tras controlar la bacteriemia.
- **CAMERA2** (*JAMA* 2020): añadir un **betalactámico antiestafilocócico** a la vancomicina o daptomicina en bacteriemia por SAMR **no mejoró el desenlace compuesto** y **aumentó la lesión renal aguda**, lo que llevó a detener el ensayo. **No se combina de rutina.**
- **Aminoglicósidos:** el ensayo **AIMED** mostró nefrotoxicidad sin beneficio. **No se agregan.**

En resumen: monoterapia dirigida, control del foco y duración adecuada. Las combinaciones no compensan un foco no controlado.

9. Duración

Escenario	Duración
Bacteriemia no complicada (todos los criterios de la sección 7)	14 días endovenosos , contados desde el primer hemocultivo negativo
Bacteriemia complicada	4-6 semanas
Endocarditis sobre válvula nativa	4-6 semanas (ver documento de endocarditis)
Endocarditis sobre prótesis	≥ 6 semanas, con rifampicina y gentamicina asociadas
Espondilodiscitis	6 semanas
Artritis séptica	3-4 semanas, con drenaje
Osteomielitis	6 semanas o más
Infección de prótesis articular	Según estrategia quirúrgica; prolongada, con rifampicina

Sobre el paso a vía oral: el ensayo **SABATO** mostró no inferioridad del cambio a antibiótico oral tras 5-7 días de terapia intravenosa **en un subgrupo muy seleccionado de bajo riesgo** (sin endocarditis, sin material protésico, sin foco profundo, con hemocultivos negativos precoces y buena respuesta). **No es aplicable a la mayoría de los pacientes**, y el estándar sigue siendo completar la terapia por vía endovenosa.

10. Situaciones especiales

Situación	Consideraciones
Bacteriemia asociada a catéter	Retirar siempre el catéter. No intentar salvataje con sellado antibiótico. Ver el documento de infecciones asociadas a CVC
Hemodiálisis	Alta incidencia y alta tasa de complicaciones metastásicas; ETE con umbral bajo. Preferir la fístula sobre el catéter

Situación	Consideraciones
Neumonía por SAMR	No usar daptomicina. Vancomicina o linezolid (algunos análisis favorecen linezolid en curación clínica). Sospecharla en neumonía necrotizante postinfluenza, cavitada, con hemoptisis y leucopenia
Espondilodiscitis	Resonancia; biopsia si los hemocultivos son negativos; 6 semanas; evaluación neuroquirúrgica si hay absceso epidural o déficit
Usuario de drogas intravenosas	Endocarditis derecha frecuente; el tratamiento de la adicción es parte del tratamiento de la infección
Bacteriemia persistente	Reevaluar foco, repetir imagen, repetir ETE, revisar dosis y CIM, considerar cambio a daptomicina en dosis altas ± ceftarolina, y buscar tromboflebitis séptica
Alergia a betalactámicos	Evaluar y desetiquetar (ver documento de alergia a penicilina): en SAMS, poder usar cefazolina cambia el pronóstico

11. Síndromes mediados por toxinas

Síndrome	Clínica	Manejo
Síndrome de shock tóxico estafilocócico	Fiebre alta, exantema macular difuso tipo quemadura solar, hipotensión, compromiso de ≥ 3 órganos, descamación palmoplantar a las 1-2 semanas . Asociado clásicamente a tampones, pero también a heridas quirúrgicas, packing nasal y quemaduras. Los hemocultivos suelen ser negativos (la enfermedad es toxínica)	Retirar el cuerpo extraño y drenar el foco, reanimación, betalactámico antiestafilocócico más clindamicina (esta última por su efecto antitoxina). Considerar inmunoglobulina endovenosa en casos graves
Síndrome de piel escaldada	Toxinas exfoliativas; ampollas y descamación superficial, signo de Nikolsky. Más frecuente en niños	Antibiótico antiestafilocócico y manejo de soporte cutáneo
Intoxicación alimentaria	Vómitos de inicio muy rápido (2-6 h) por enterotoxina preformada ; autolimitada	Soporte. No requiere antibiótico

12. Descolonización y prevención

- **Portación nasal de *S. aureus*:** presente en ~30 % de la población; es factor de riesgo de infección de sitio quirúrgico y de bacteriemia.
- **Descolonización con mupirocina nasal más baño con clorhexidina** reduce la infección de sitio quirúrgico en cirugía cardíaca y ortopédica de alto riesgo, y las infecciones en pacientes de unidades críticas y en hemodiálisis. **No se recomienda la decolonización universal** fuera de esos contextos ni para IPPB recurrentes sin más medidas.
- En **IPPB recurrentes por SAMR comunitario**, se combinan medidas de higiene, tratamiento de los contactos y decolonización según protocolo.
- **Higiene de manos, paquetes de inserción y mantención de catéteres, y retiro precoz de dispositivos** siguen siendo las medidas de mayor impacto.

13. Errores frecuentes

- Tratar la bacteriemia por *S. aureus* como una bacteriemia cualquiera y suspender a los 7 días. - Mantener vancomicina en un SAMS. - No repetir los hemocultivos y por tanto no saber cuándo empieza a contar el tratamiento. - Conformarse con un ETT normal. - No preguntar por dolor dorsal o lumbar: la espondilodiscitis es el foco metastásico más olvidado. - No retirar el catéter e intentar salvarlo con sellado antibiótico. - Usar daptomicina en neumonía. - Agregar rifampicina o un betalactámico de rutina a la vancomicina (ARREST, CAMERA2). - Descartar el diagnóstico de síndrome de shock tóxico porque los hemocultivos son negativos. - No pedir interconsulta a infectología, cuando es una de las intervenciones con mejor evidencia de reducción de mortalidad.

14. Perlas de alto rendimiento

- *S. aureus* en hemocultivo nunca es contaminante.

- El paquete: **retirar el foco, repetir hemocultivos, ecocardiograma, buscar focos metastásicos, antibiótico dirigido endovenoso, interconsulta a infectología.**
- El **día 1** del tratamiento es el del **primer hemocultivo negativo.**
- **ETT normal no descarta endocarditis:** el ETE es el examen de elección.
- **14 días si es no complicada; 4-6 semanas si es complicada.**
- En SAMS, **cloxacilina o cefazolina; nunca vancomicina.** Cefazolina no sirve para el SNC.
- En SAMR, **vancomicina por AUC 400-600 o daptomicina 8-10 mg/kg/día.**
- **Daptomicina no sirve en neumonía; linezolid es bacteriostático** y no es primera opción en bacteriemia.
- **ARREST y CAMERA2:** las combinaciones de rutina no ayudan y añaden toxicidad.
- **Rifampicina sólo si hay material protésico retenido,** y tras controlar la bacteriemia.
- **Dolor de espalda + bacteriemia por *S. aureus* = resonancia de columna.**
- ***S. lugdunensis* se trata como *S. aureus*.**
- **Bacteriemia persistente > 72 h = foco no controlado** hasta demostrar lo contrario.

15. Bibliografía esencial

- Liu C, Bayer A, Cosgrove SE, et al. Clinical practice guidelines by the IDSA for the treatment of MRSA infections in adults and children. *Clin Infect Dis*. 2011;52:e18-e55.
- Holland TL, Arnold C, Fowler VG. Clinical management of *Staphylococcus aureus* bacteremia: a review. *JAMA*. 2014;312:1330-41.
- Thwaites GE, Scarborough M, Szubert A, et al. Adjunctive rifampicin for *Staphylococcus aureus* bacteraemia (ARREST). *Lancet*. 2018;391:668-78.
- Tong SYC, Lye DC, Yahav D, et al. Effect of vancomycin or daptomycin with vs without an antistaphylococcal beta-lactam on mortality, bacteremia, relapse, or treatment failure in patients with MRSA bacteremia (CAMERA2). *JAMA*. 2020;323:527-37.
- Kaasch AJ, López-Cortés LE, Rodríguez-Baño J, et al. Efficacy and safety of an early oral switch in low-risk *Staphylococcus aureus* bloodstream infection (SABATO). *Lancet Infect Dis*. 2024;24:523-34.
- Rybak MJ, Le J, Lodise TP, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin: revised consensus guideline. *Am J Health Syst Pharm*. 2020;77:835-64.
- Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *Eur Heart J*. 2023;44:3948-4042.
- Vogel M, Schmitz RP, Hagel S, et al. Infectious disease consultation for *Staphylococcus aureus* bacteremia: a systematic review and meta-analysis. *J Infect*. 2016;72:19-28.